



Relatório Gerencial

Roteirização Preditiva & Digital Twin

Documento gerado em: 2026-04-30 14:41:09.304627



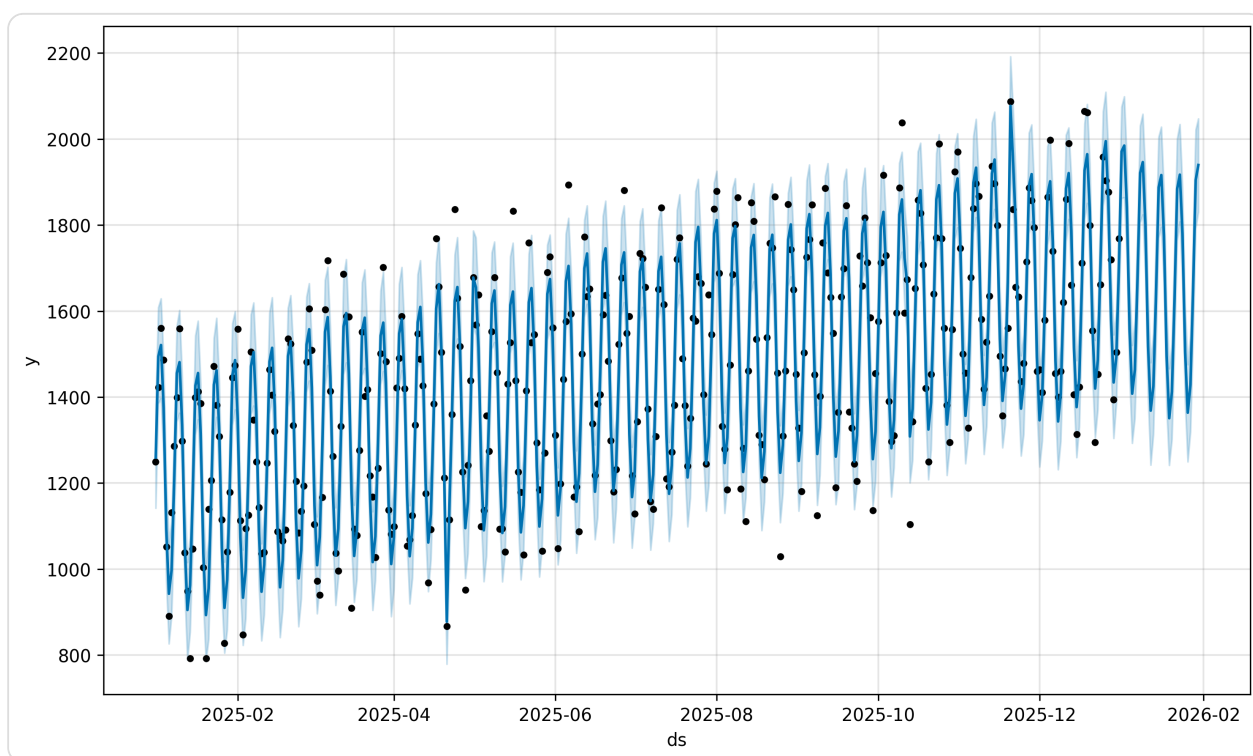
Relatório Gerencial de Roteirização Preditiva

Eduardo Lopes Jonker *Disciplina: Sistemas Inteligentes | UDESC* Gerado em:
2026-04-30 14:41:09.304627

Este documento consolida os resultados do sistema de roteirização preditiva, utilizando inteligência de dados para otimização logística.

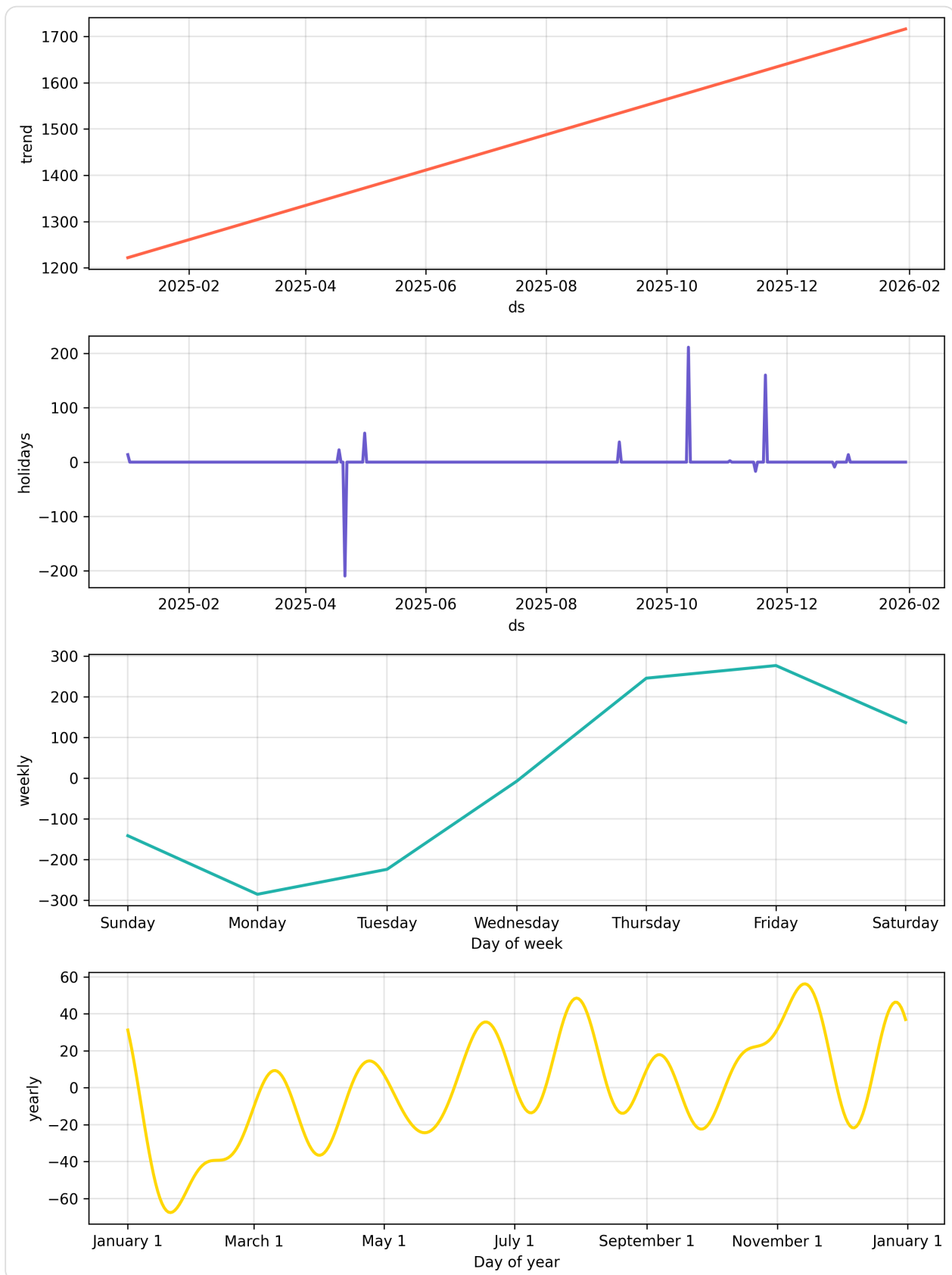
1. Análise Preditiva de Demanda

1.1. Projeção de Volume (30 Dias)



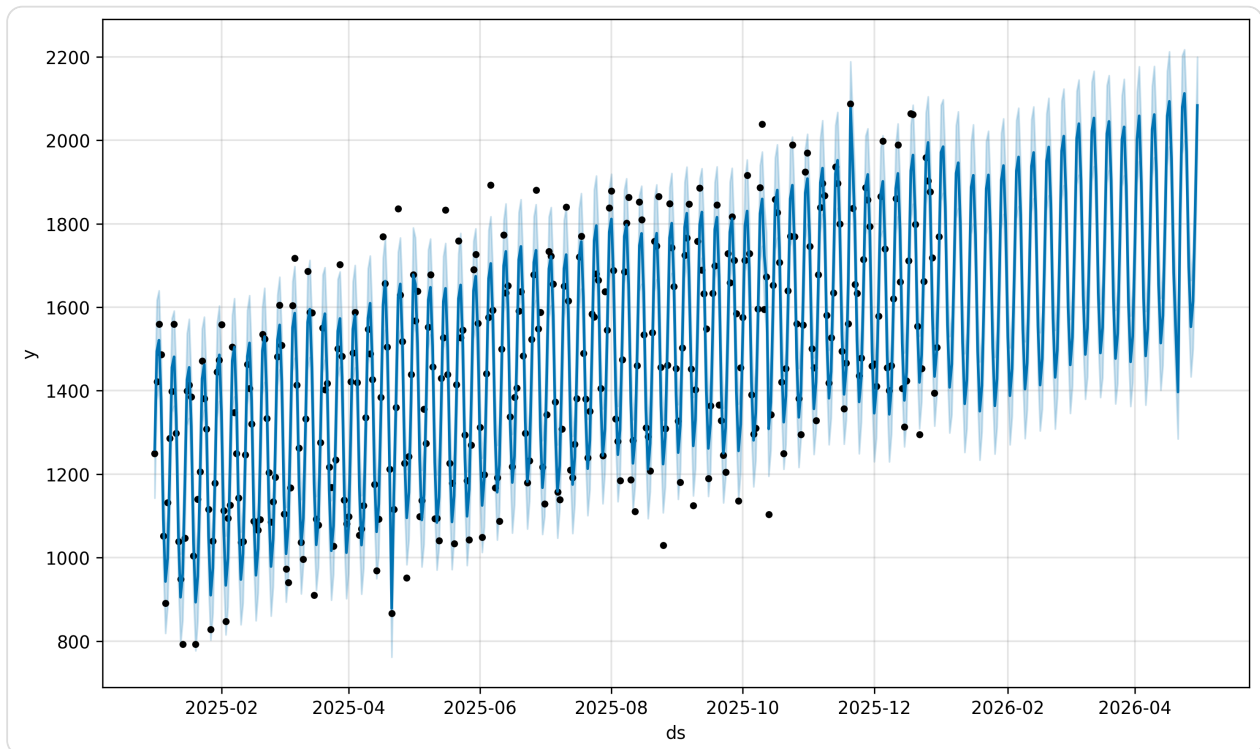
Insight Chave: O volume total previsto para os próximos 30 dias é de **50,353 unidades**. **Acurácia (MAPE):** 5.07% (Média de Erro Percentual Absoluto).

1.2. Sazonalidade e Componentes



A análise de componentes permite identificar picos semanais e o impacto de feriados, permitindo um planejamento de frota muito mais assertivo.

1.3. Projeção de Longo Prazo (120 Dias)



Diferenciais de Inovação (Inteligência Avançada)

Sustentabilidade (ESG)

O modelo agora integra o impacto ambiental na priorização.

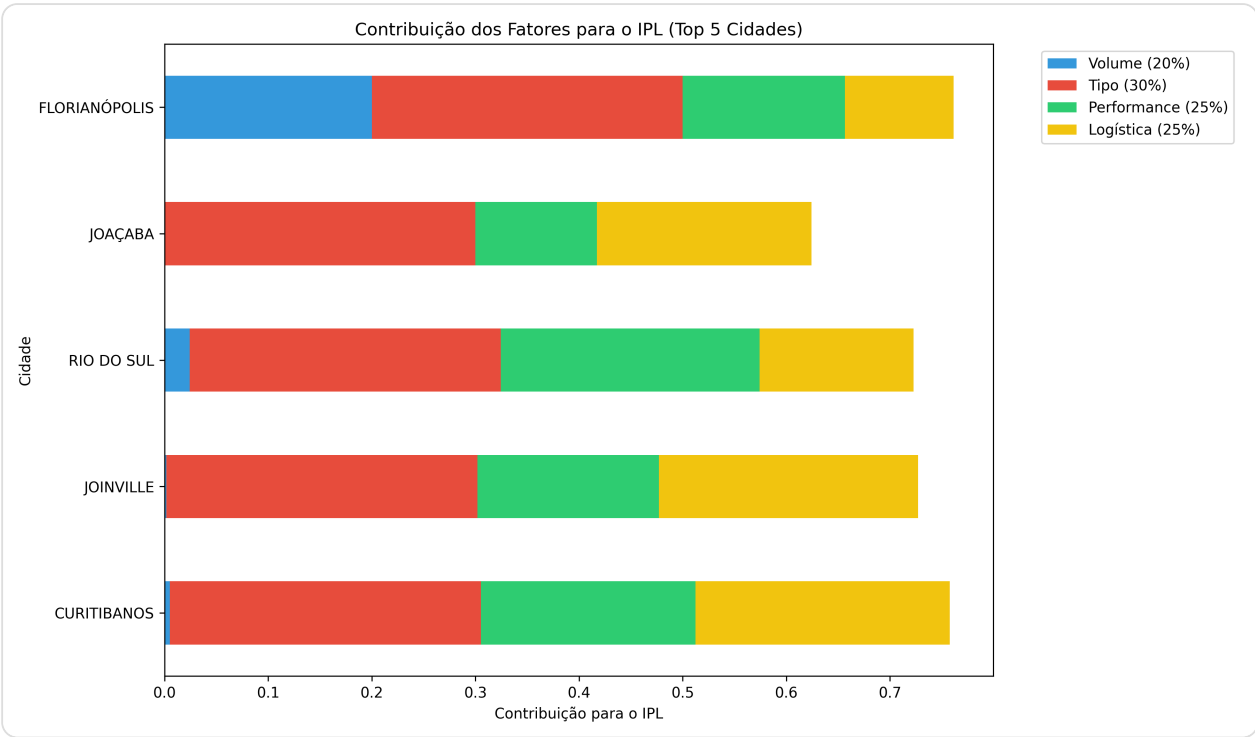
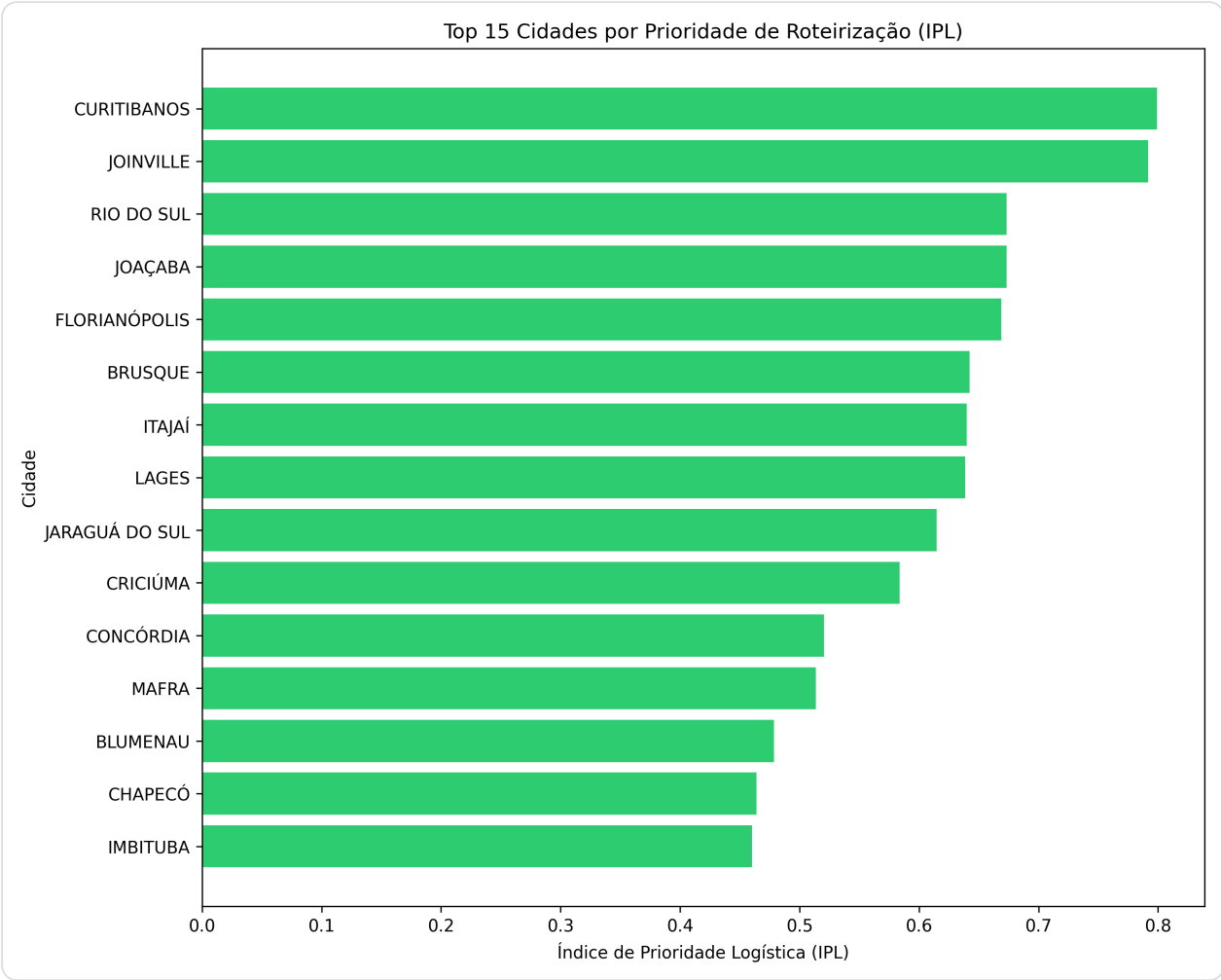
Impacto Ambiental:

Resiliência e Monitoramento de Drift

Monitoramento de Anomalias:

2. Otimização e Priorização Logística (IPL)

O **Índice de Prioridade Logística (IPL)** normaliza volume, criticidade de serviço, performance e custos logísticos.



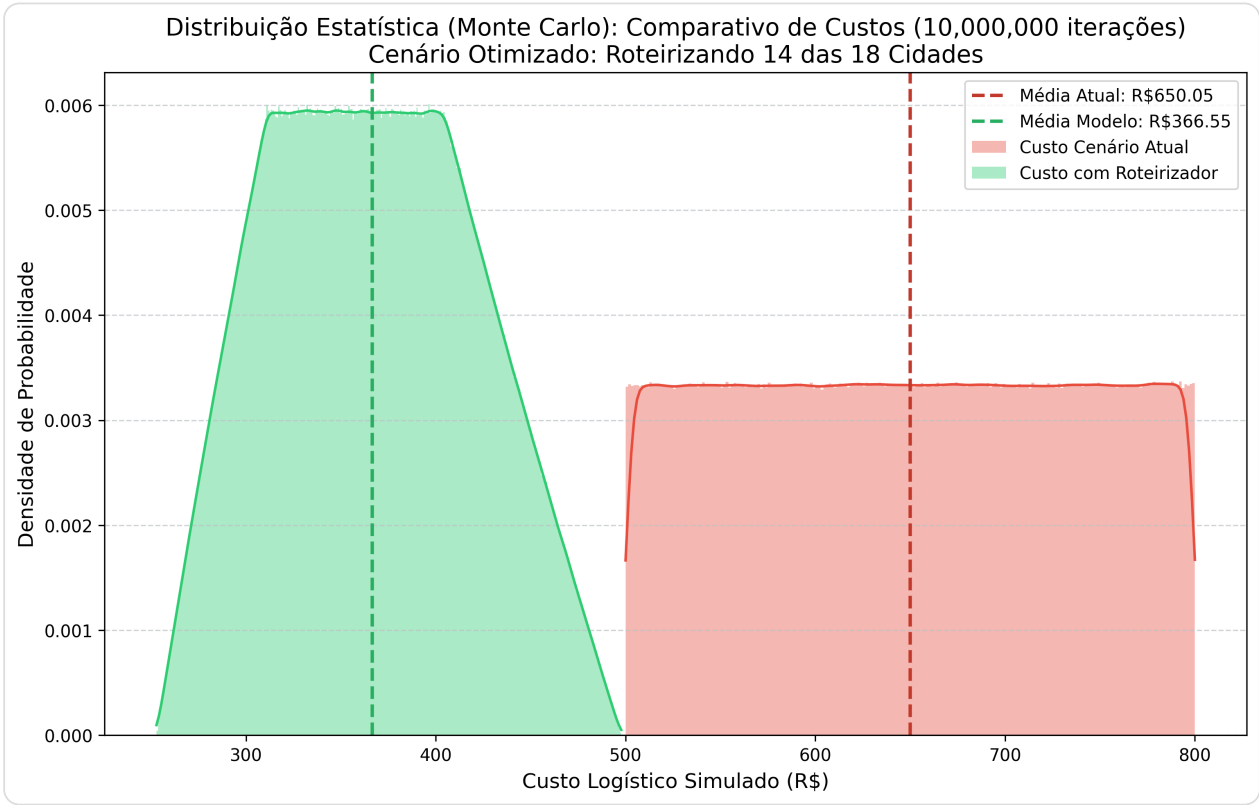
Insight Chave: A cidade prioritária é **CURITIBANOS**, com um IPL de **0.80**.

3. Planejamento de Suprimentos (Troca de Toners)

Estimativa baseada na capacidade de 10000 cópias por suprimento.

Cidade	Volume Anual Previsto	Trocas de Toner Anual
FLORIANÓPOLIS	102536	10.25
BLUMENAU	97221	9.72
ITAJAÍ	73110	7.31
CHAPECÓ	69870	6.99
CRICIÚMA	55189	5.52
JARAGUÁ DO SUL	47768	4.78
LAGES	40606	4.06
BRUSQUE	36037	3.60
TUBARÃO	25796	2.58
CONCÓRDIA	17953	1.80

4. Análise Financeira e Viabilidade (ROI)



Conclusão Financeira: A simulação de Monte Carlo com **10,000,000 iterações** indica uma economia média de **43.61%** no custo operacional.

5. Avaliação de Decisão: Matriz de Confusão

Previsão	Realidade	Classificação	Impacto
Alta Demanda	Alta Demanda	✓ VP	Sucesso na alocação de frota.
Alta Demanda	Baixa Demanda	✗ FP	Desperdício de frete (ociosidade).
Baixa Demanda	Alta Demanda	✗ FN	Quebra de SLA (atraso crítico).
Baixa Demanda	Baixa Demanda	✓ VN	Economia validada (frota retida).

6. Detalhamento Técnico

6.1. Equação do Prophet

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \epsilon_t$$

- $y(t)$: O volume de impressões previsto no tempo t .
- $g(t)$: A componente de tendência, representando o crescimento ou queda não-periódica.
- $s(t)$: A componente de sazonalidade, capturando padrões periódicos (semanal, anual).
- $h(t)$: A componente de feriados, ajustando a previsão para eventos específicos.
- ϵ_t : O termo de erro, representando variações não modeladas.

6.2. Snippets de Implementação

Treinamento do Modelo:

```
print(f"Lendo base de dados real: {caminho_arquivo}")
df = pd.read_csv(caminho_arquivo, sep=None, engine='python', encoding='utf-8')

# Prophet EXIGE que as colunas se chamem 'ds' (Data) e 'y' (Valor/Volume)
# Mapeamento flexível das colunas do seu sistema
col_map = {col: 'ds' for col in df.columns if 'data' in str(col).lower()}
col_map.update({col: 'y' for col in df.columns if 'volume' in str(col).lower()})

df = df.rename(columns=col_map)

# Tratamento do formato da data e de números brasileiros ("1.500,00" -> "1500")
df['ds'] = pd.to_datetime(df['ds'], format='%d/%m/%Y', errors='coerce')
```

Cálculo do IPL:

```
df_final['Logistica_Norm'] = (df_final['Dificuldade_Logistica'] - l_min) / (l_max - l_min)

# --- Inovação ESG: Cálculo de Impacto Ambiental ---
```



```

# Simula emissão de CO2 com base na dificuldade (distância/tempo) e eficiência d
df_final['Pegada_Carbono'] = df_final['Dificuldade_Logistica'] * np.random.unifo
c_min, c_max = df_final['Pegada_Carbono'].min(), df_final['Pegada_Carbono'].max(
df_final['Carbono_Norm'] = (df_final['Pegada_Carbono'] - c_min) / (c_max - c_min

# Atribuição de Peso Semântico (Baseado na Ontologia)
# Perícias possuem peso 1.5 (Urgência Social) e SEA peso 1.0
df_final['Peso_Tipo'] = df_final['Tipo'].apply(lambda x: 1.5 if 'PERICIA' in str

# Cálculo do IPL (Índice de Prioridade Logística)
# Pesos atualizados: Volume (15%), Tipo (25%), Performance (20%), Logística (20%)
df_final['IPL'] = (
    (df_final['Volume_Norm'] * 0.15) +
    (df_final['Peso_Tipo'] * 0.25) +
    (df_final['Perf_Norm'] * 0.20) +
    (df_final['Logistica_Norm'] * 0.20) +
    (df_final['Carbono_Norm'] * 0.20)
)

```

7. Informações do Ambiente e Auditoria

- **SO:** Linux 6.14.0-15-generic (#15-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Apr 6 15:05:05 UTC 2025)
- **Arquitetura:** x86_64
- **Python:** 3.13.11
- **Host:** eduardonote-Inspiron-15-3530